

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

Индивидуальное домашнее задание №1

по дисциплине

«Системная инженерия»

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель

Профессор, канд. тех. наук _____ Качановский Ю.П.

Липецк, 2026

Содержание

1. Задание кафедры 3

2. Особенность варианта 3

3. Gaphor 4

4. Начало работы 4

5. Вывод 15

1. Задание кафедры

Изучить и выступить с презентацией возможностей инструментальных CASE средств моделирования систем на языке SysML. Мой вариант: 15. Браузерные средства SysML/UML: GenMyModel.

2. Особенность варианта

GenMyModel - это облачный UML-инструмент для разработчиков и архитекторов программного обеспечения. Его основная цель - создавать UML-совместимые модели и генерировать код онлайн, с помощью веб-браузера.

В ходе выполнения работы, я должен был изучить и поработать с этим инструментом. Однако, в сети страница этого сервиса недоступна. Адрес `https://genmymodel.com` перенаправляет пользователя на страницу не связанную с сервисом, предоставляющую услугу создания UML модели (ansys).

Используя сетевой интернет-архив "wayback machine"`https://web.archive.org/` можно посмотреть переломный момент, когда сайт genmymodel перестал существовать. Последний рабочий снапшот страницы был доступен в ноябре 2024 года. Хоть и архив способен хранить текстовый контент сохраненных страниц, серверы и, следовательно, сервисы, от которых зависел сайт более недоступны. Из-за чего полноценная работа с инструментом, используя интернет архив, невозможна.

В качестве выхода из этой ситуации, я проведу анализ похожих сервисов, отличных от тех, что уже выданы в задании и выберу один из них.

3. Gaphor

Gaphor - это приложение для моделирования UML и SysML, с открытым исходным кодом, написано на Python. Оно разработано таким образом, чтобы быть простым в использовании и в то же время мощным. Gaphor реализует полностью совместимую с UML 2 модель данных, поэтому это гораздо больше, чем просто инструмент для рисования картинок. Можно использовать Gaphor для быстрой визуализации различных аспектов системы, а также для создания полных, очень сложных моделей.

Распространяется по лицензии Apache Licanse 2.0. В качестве графических инструментов использовался пакет GTK. Доступен для Windows, macOS, Linux. Разрабатывается с 2019 года.

4. Начало работы

При запуске представлено диалоговое окно приветствия, в котором можно выбрать одну из 5 моделей, доступных для работы:

Универсальный (или пустой) шаблон UML: Шаблон языка унифицированного моделирования SysML: Шаблон языка системного моделирования RAAML: Шаблон языка моделирования для анализа и оценки рисков C4 Model: метод бережливой графической записи для моделирования архитектуры программных систем шаблон Стартовый экран представлен на рисунке 1.

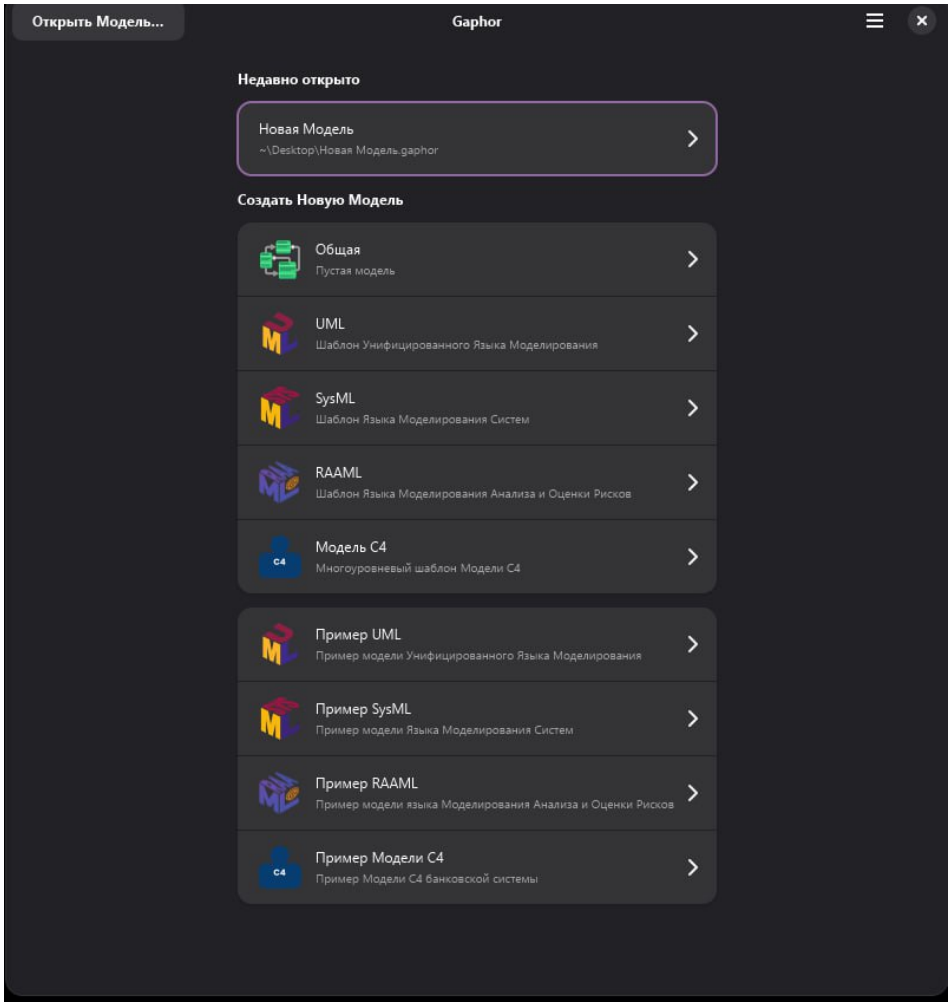


Рисунок 1 — Стартовый экран шаблонов

После того, как шаблон выбран, загружается главное окно Gaphor, и котором можно приступить к моделированию. Мною была выбран шаблон SysML - "Модель навигации". Главное окно Gaphor предсталвено на рисунке 2.

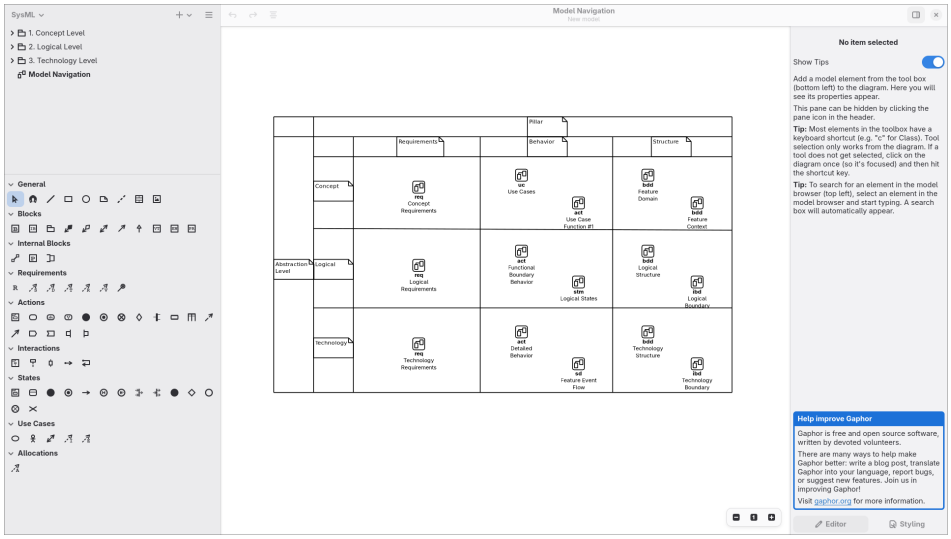


Рисунок 2 — Главное окно Gaphor

Gaphor автоматически выберет правильный профиль на основе выбранного шаблона, но также можно выбрать другие профили моделирования, если это необходимо, нажав на кнопку рядом с выпадающим меню профиля в верхней части окна. Окно Выбора языка моделирования представлено на рисунке 3.

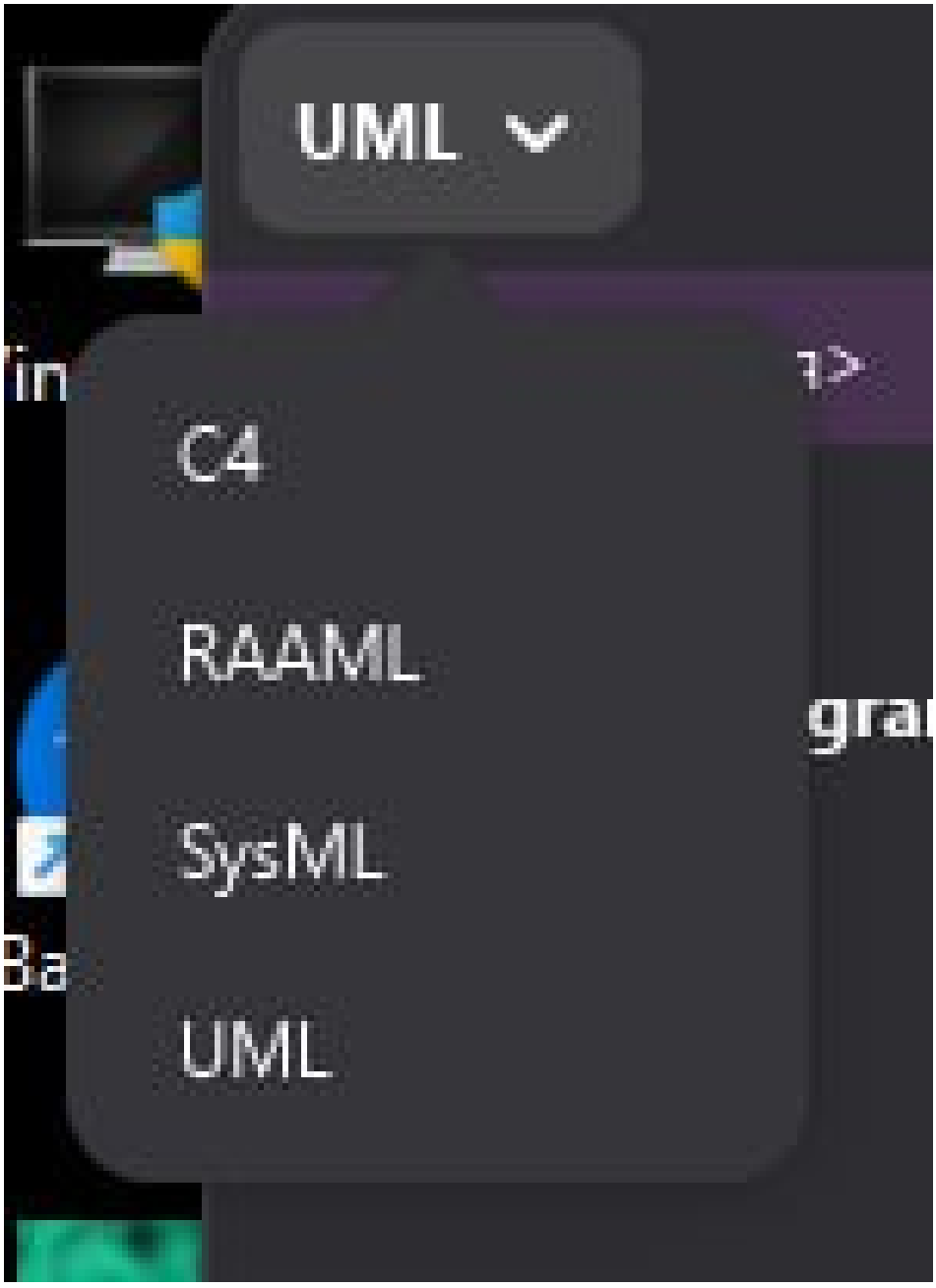


Рисунок 3 — Выбор языка моделирования

Чтобы выбрать элемент, который хотим разместить, например класс, щелкнем по значку на панели инструментов, а затем снова на диаграмме. Это позволит разместить новый элемент класса на диаграмме и добавить новый класс в модель (он отобразится в браузере моделей). Части панели инструментов также могут быть свернуты в зависимости от типа моделируемой диаграммы. При необходимости можно развер-

нуть свернутые части панели инструментов. Область окна с модулями представлена на рисунке 4.

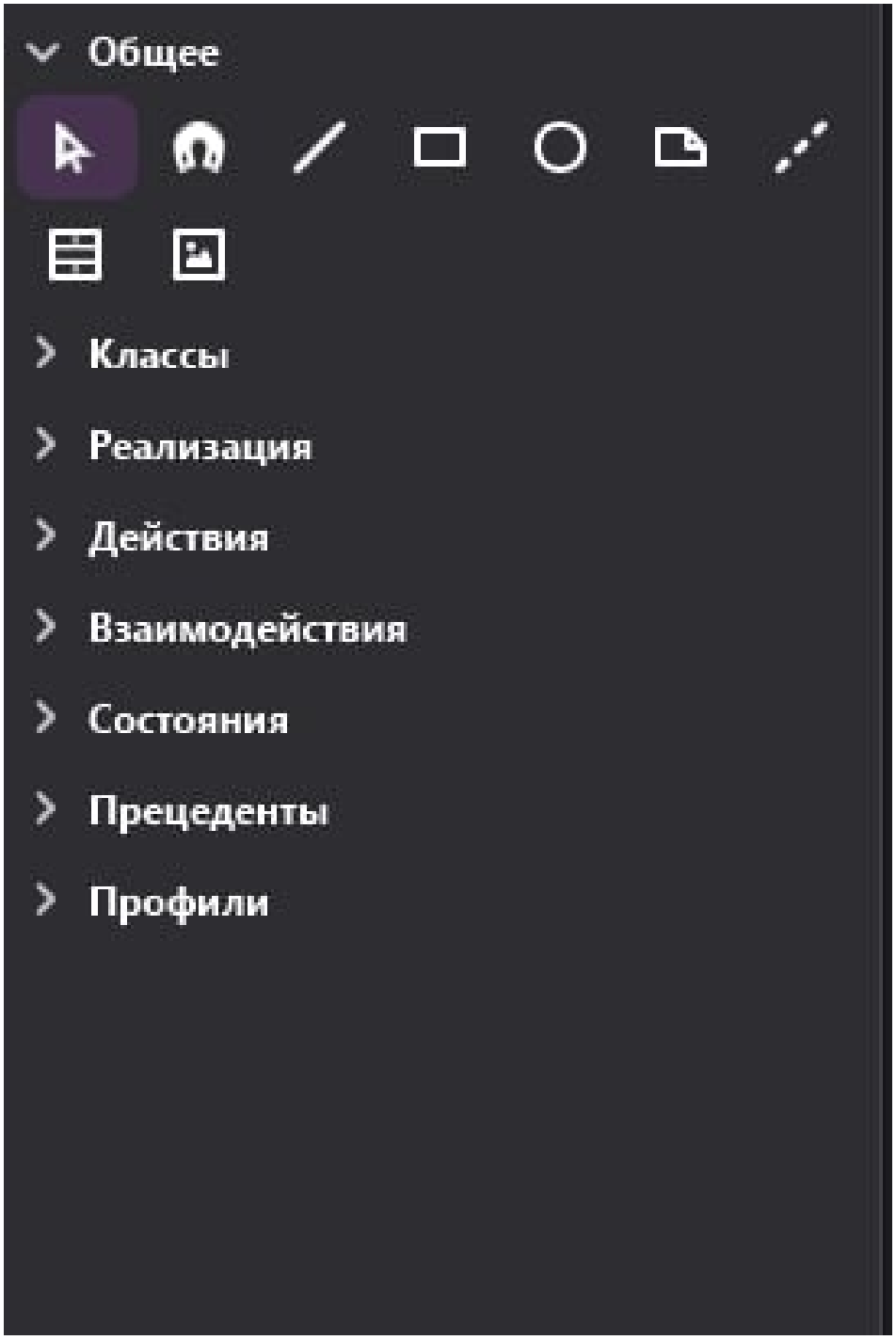
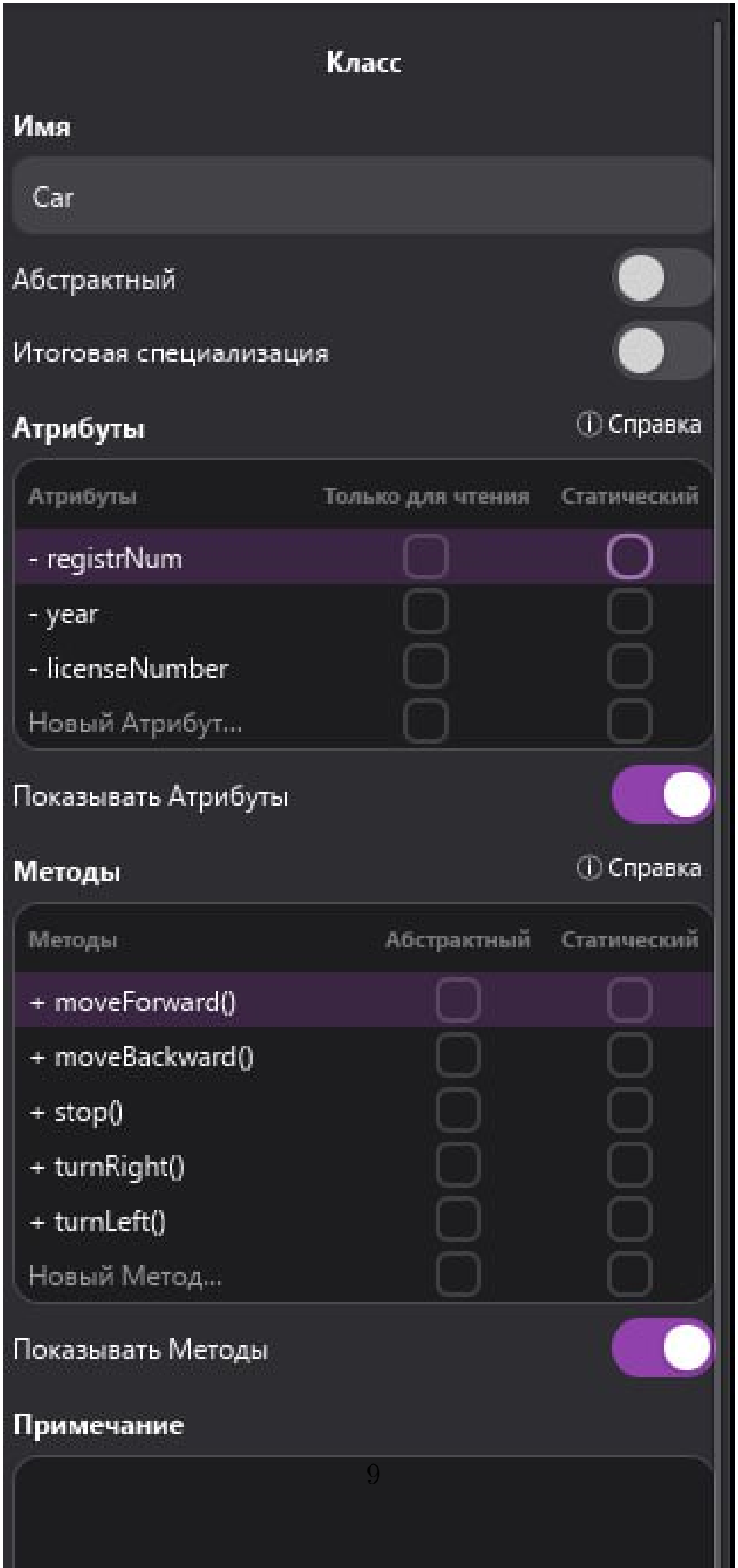


Рисунок 4 — Модули

Окно свойств выбранного класса представлены на рисунке 5.


Класс
Имя
Car
Абстрактный
Итоговая специализация
Атрибуты
Справка
Атрибуты
Только для чтения
Статический
- registrNum
- year
- licenseNumber
Новый Атрибут...
Показывать Атрибуты
Методы
Справка
Методы
Абстрактный
Статический
+ moveForward()
+ moveBackward()
+ stop()
+ turnRight()
+ turnLeft()
Новый Метод...
Показывать Методы
Примечание

Стайлинг с помощью CSS представлен на рисунке 6.

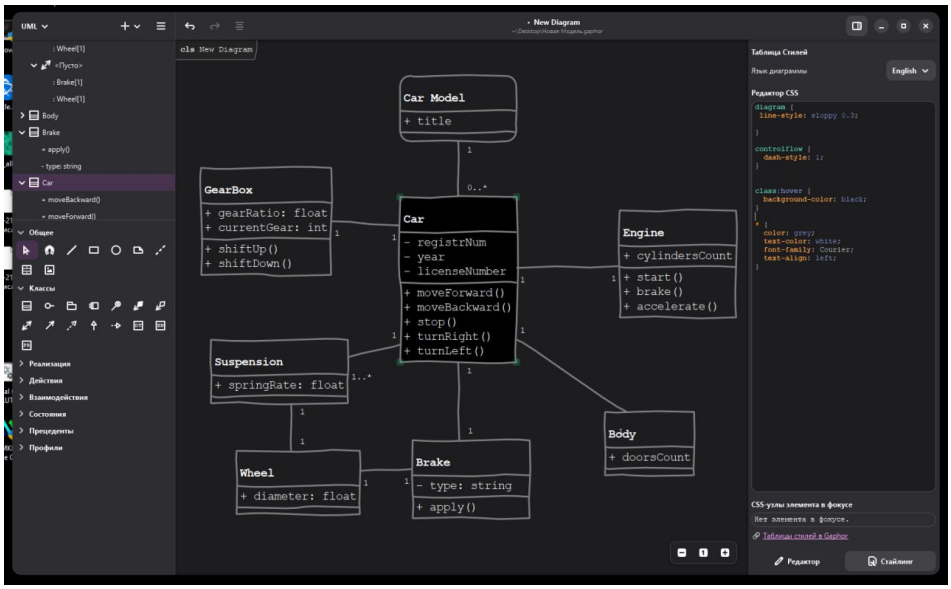


Рисунок 6 — Стайлинг (CSS)

Окно иерархии представлено на рисунке 7.

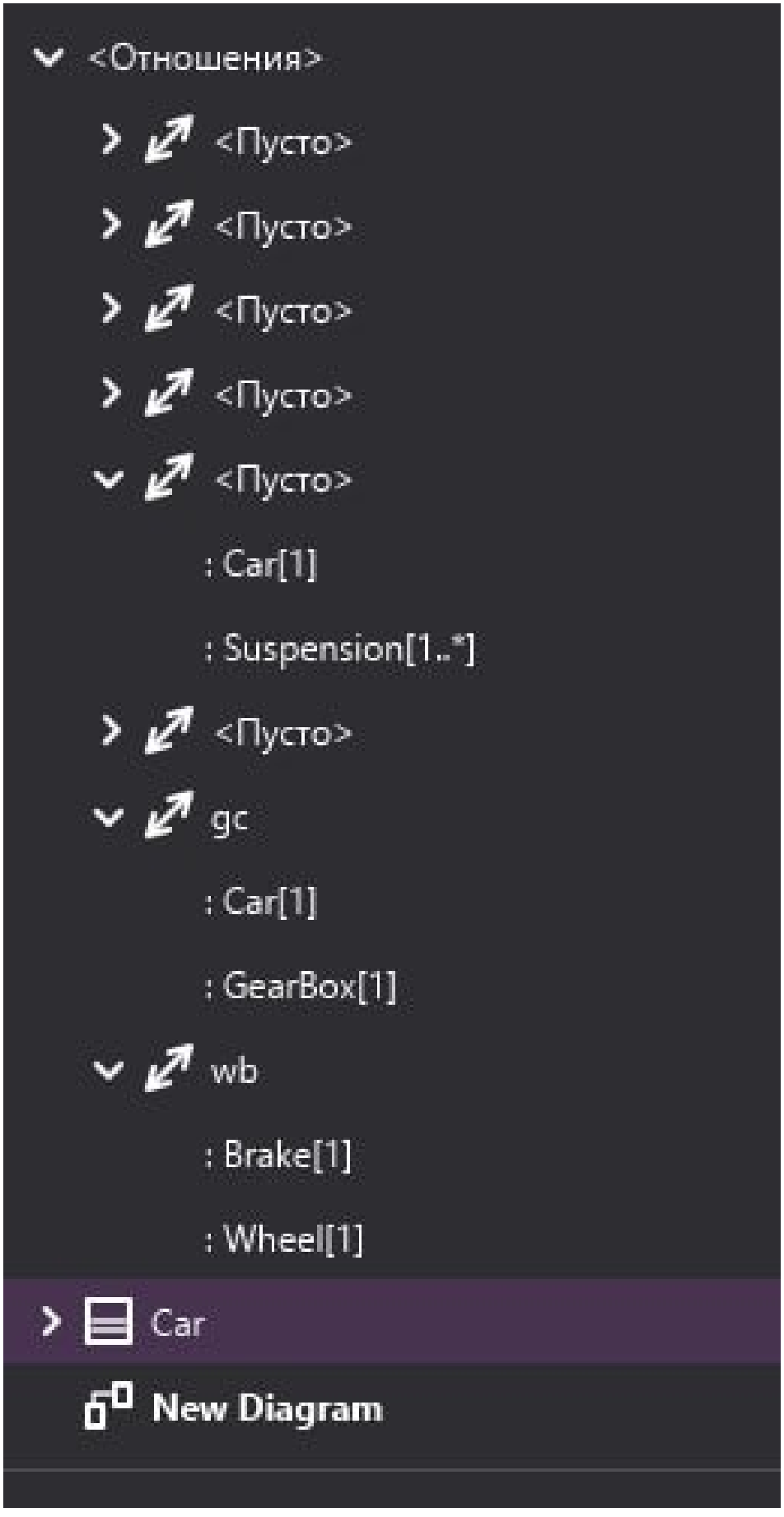


Рисунок 7 — Иерархия

Окно с подсказкой горячих клавиш представлено на рисунке 8.

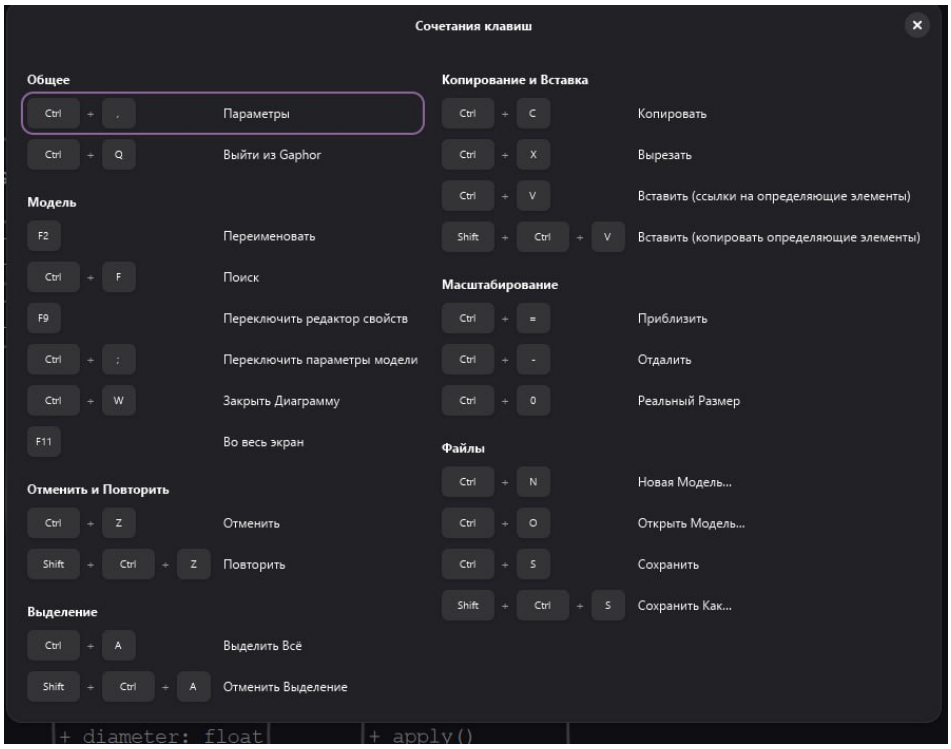


Рисунок 8 — Горячие клавиши

В программе доступна функция авторасположения элементов на макете. Результат авторасположения представлен на рисунке 9.

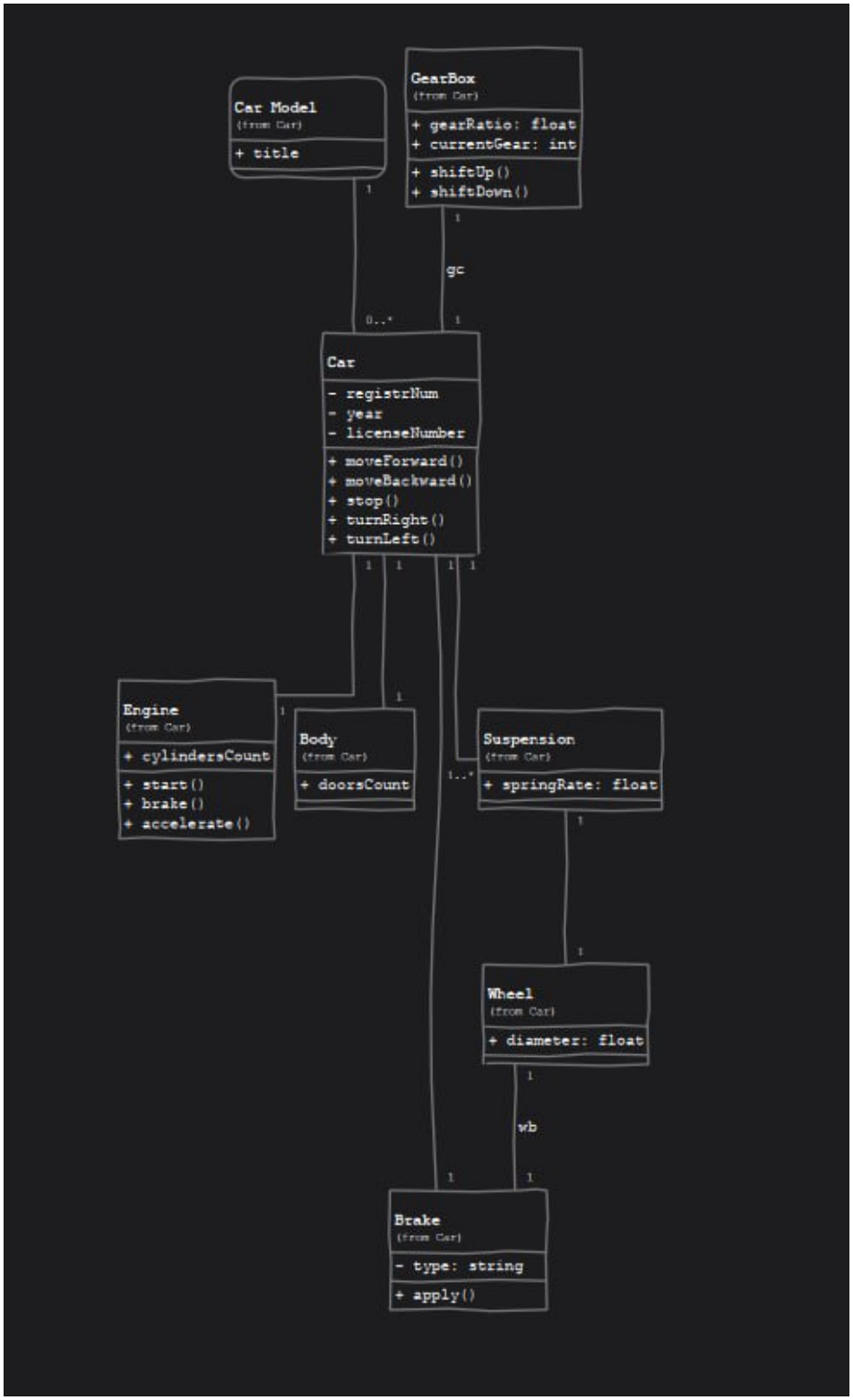


Рисунок 9 — Авторасположение

Окно с информацией о программе представлено на рисунке 10.

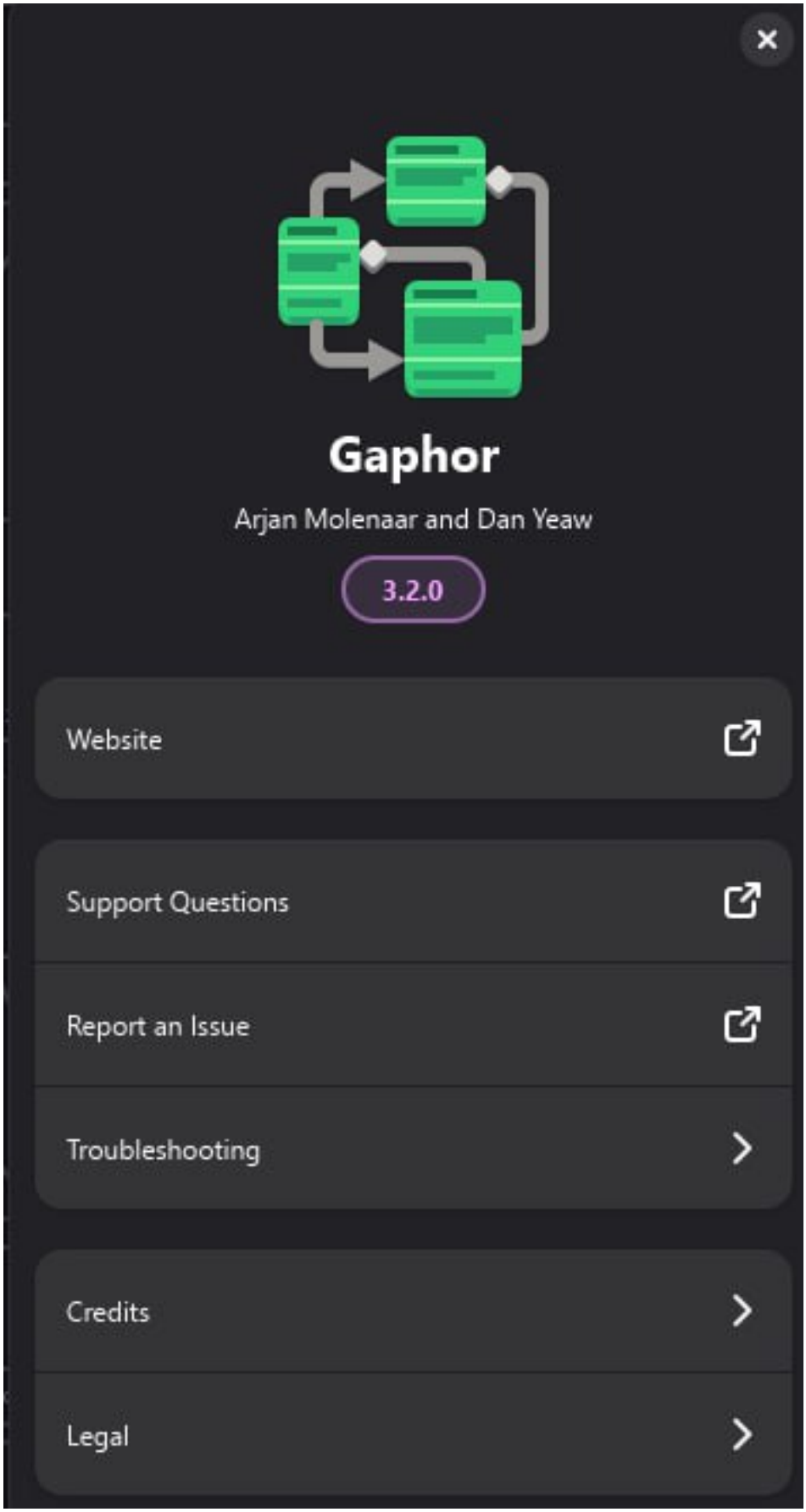


Рисунок 10 — Информация о программе

5. Вывод

В ходе выполненного индивидуального домашнего задания изучил и поработал с программой для построения UML/SysML моделей Gaphor.